Termodinâmica – Aula 5

Isotermas, adiabaticas e ciclo de carnot

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso

DFI – UFLA

Síntese da aula — Entropia

Ideias fundamentais

- A entropia é uma função de estado:

$$\Delta S = S_f - S_i$$

- Pode ser calculada por um caminho reversível fictício:

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Exemplo central

Na expansão livre: $Q = 0, \quad W = 0, \quad \Delta U = 0, \quad \Delta S > 0$

Interpretação

A entropia está associada à ampliação das possibilidades do sistema, Fictício, $\Delta T = 0$, $\frac{V_f}{V_i} = x$ então $\Delta S = nRln(x)$ (estimativa).

Síntese da aula — Segunda Lei

Ciclo de Carnot

- Ciclo reversível ideal
- Não há produção de entropia:

$$\Delta S_{total} = 0$$

Processos reais

- Há produção de entropia:

$$\Delta S_{total} > 0$$

Mensagem final

A Segunda Lei não trata apenas de energia, mas da direção e da irreversibilidade dos processos.

Por que estudar ciclos térmicos?

Pergunta

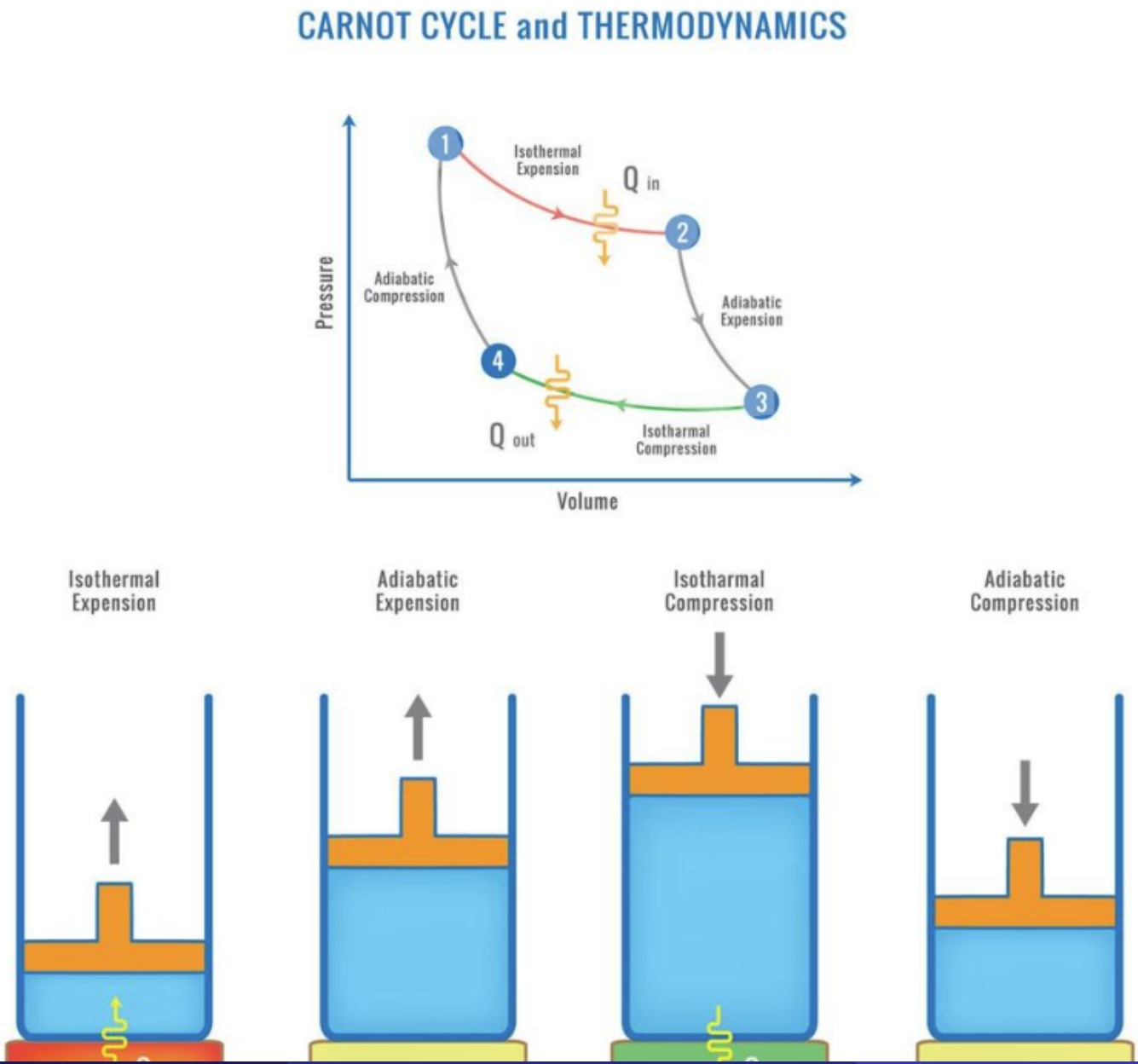
É possível transformar calor completamente em trabalho?

- Máquinas térmicas fazem isso parcialmente
- Mas existe um limite fundamental

Ideia

O ciclo de Carnot representa o limite ideal.

O ciclo de Carnot



As quatro etapas do ciclo

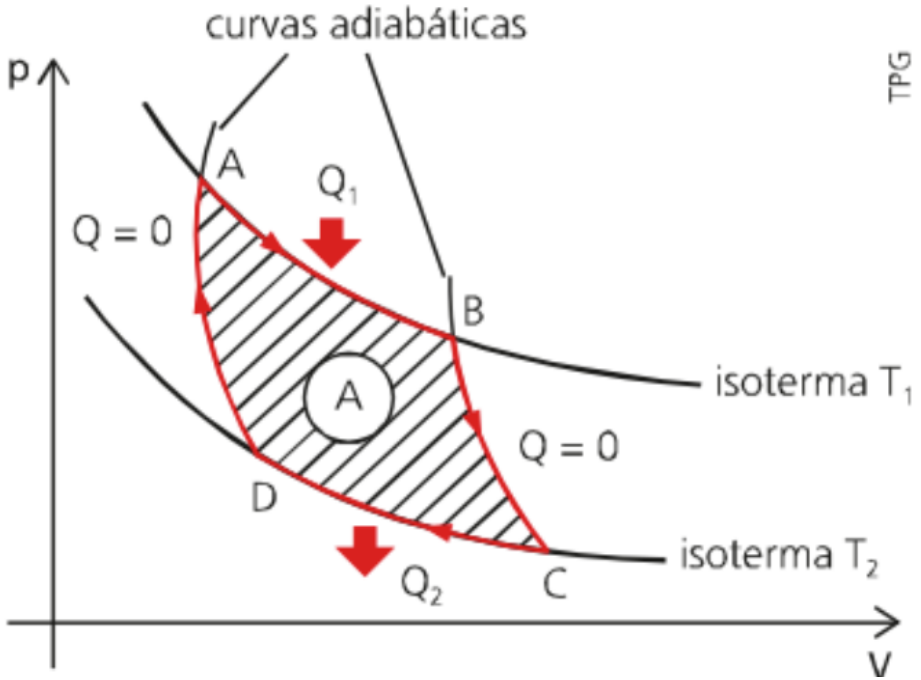
O ciclo é composto por quatro transformações:

- $1 \rightarrow 2$: expansão isotérmica (absorve calor)
- $2 \rightarrow 3$: expansão adiabática
- $3 \rightarrow 4$: compressão isotérmica (libera calor)
- $4 \rightarrow 1$: compressão adiabática

Importante

O sistema retorna ao estado inicial.

Trabalho no ciclo de Carnot



Resultado

O trabalho líquido é a área do ciclo no diagrama $p \times V$.

Ideia central do ciclo de Carnot

- O sistema troca calor com duas fontes
- Parte do calor vira trabalho
- Parte precisa ser devolvida

Pergunta

Por que não é possível converter todo o calor em trabalho?

Eficiência de uma máquina térmica

Ideia central

A eficiência mede quanta energia recebida é convertida em trabalho.

- A máquina recebe calor de uma fonte quente: Q_H
- Parte dessa energia é convertida em trabalho: W
- Parte é rejeitada para uma fonte fria: Q_C

Definição de eficiência

$$\eta = \frac{W}{Q_H}$$

Interpretação

A eficiência indica a fração do calor absorvido que se transforma em trabalho útil.

Isoterma no ciclo de Carnot: trabalho

Na transformação isotérmica de um gás ideal:

$$T = \text{constante}$$

Da equação de estado:

$$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad p = \frac{nRT}{V}$$

Forma 1: trabalho como $\int p\,dV$

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p\,dV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,dV$$

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Isoterma no ciclo de Carnot: energia interna

Para um gás ideal, a energia interna depende apenas da temperatura:

$$U = U(T)$$

Como a transformação é isotérmica:

$$T = \text{constante} \quad \Rightarrow \quad \Delta T = 0$$

Conclusão

$$\Delta U = 0$$

Interpretação

Mesmo havendo expansão ou compressão, a energia interna não varia.

Isoterma no ciclo de Carnot: calor e trabalho

Primeira Lei da Termodinâmica

$$\Delta U = Q - W$$

então:

$$Q = W$$

Interpretação física

Todo o calor trocado com o meio é convertido em trabalho.

No ciclo de Carnot

- Isoterma em T_H: $Q_H > 0$, expansão
- Isoterma em T_C: $Q_C < 0$, compressão (É com vocês)

Transformação adiabática no ciclo de Carnot

Definição

Em uma transformação adiabática:

$$Q = 0$$

- Não há troca de calor com o meio
- O sistema evolui isoladamente

Para um gás ideal:

$$pV^{\gamma} = \text{constante} \quad (\text{É com vocês})$$

Consequência

A temperatura varia durante o processo.

Trabalho na transformação adiabática

A partir da Primeira Lei:

$$\Delta U = Q - W$$

Como:

$$Q = 0$$

temos:

$$\Delta U = -W$$

Resultado

$$W = -\Delta U$$

Interpretação

O trabalho é realizado à custa da energia interna do sistema.

Adiabática: energia interna e temperatura

Para um gás ideal:

$$\Delta U = nC_V \Delta T$$

Como:

$$\Delta U = -W$$

temos:

$$W = -nC_V \Delta T$$

Consequência física

- Expansão: $\Delta T < 0 \rightarrow$ o gás esfria
- Compressão: $\Delta T > 0 \rightarrow$ o gás aquece

Adiabáticas no ciclo de Carnot

- $2 \rightarrow 3$: expansão adiabática
  - $Q = 0$
  - o sistema realiza trabalho
  - a temperatura diminui ($T_H \rightarrow T_C$)
- $4 \rightarrow 1$: compressão adiabática
  - $Q = 0$
  - o meio realiza trabalho sobre o sistema
  - a temperatura aumenta ($T_C \rightarrow T_H$)

Ideia central

A adiabática conecta as duas isotermas, ajustando a temperatura sem troca de calor.

Rendimento da máquina de Carnot

Definição geral de rendimento

$$\eta = \frac{W}{Q_H}$$

No ciclo de Carnot:

- o sistema recebe calor da fonte quente: Q_H
- rejeita calor para a fonte fria: Q_C
- realiza trabalho: $W = Q_H + Q_C$

Rendimento

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H}$$

$$\eta = 1 + \frac{Q_C}{Q_H}$$

Rendimento do ciclo de Carnot sem usar entropia

Nas isotermas do ciclo:

$$Q_H = W_{12} = nRT_H \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$Q_C = W_{34} = nRT_C \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)$$

Pelas adiabáticas do ciclo de Carnot:

$$T_H V_2^{\gamma-1} = T_C V_3^{\gamma-1} \qquad \text{e} \qquad T_H V_1^{\gamma-1} = T_C V_4^{\gamma-1}$$

Dividindo as duas expressões:

$$\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1}$$

Fechando o rendimento da máquina de Carnot

Logo, $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$ e, portanto,$\ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right) = -\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$ A eficiência é:

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H}$$

Substituindo as expressões das isotermas:

$$\eta = 1 + \frac{nRT_C \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)}{nRT_H \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}$$

segue que:

$$\eta = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

Resultado fundamental

O rendimento da máquina de Carnot depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria.

Interpretação do rendimento de Carnot

Obtivemos: $\eta = 1 - \frac{T_C}{T_H}$

O que isso significa?

- O rendimento não depende do gás, nem do mecanismo da máquina
- Depende apenas das temperaturas das fontes

Consequência fundamental

Não é possível converter todo o calor em trabalho:$\eta < 1$

Como aumentar o rendimento?

- aumentar T_H
- diminuir T_C

Mensagem física

Existe um limite imposto pela própria natureza, não por limitações tecnológicas.